Aukštoji matematika – Pratybos 20

Atvirkštinės matricos radimas ir determinanto apibrėžimas

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Parametras dviejuose galimuose baziniuose elementuose). Kai $t \in \mathbb{R}$, nagrinėkite matricą

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & t & 1 \\ 0 & 0 & t-1 \end{pmatrix}.$$

Pagal 20-osios paskaitos eliminacijos kriterijų raskite visas parametro t reikšmes, kurioms matrica A_t yra apgręžiama. Kai atvirkštinė matrica egzistuoja, sudarykite ją Gauso ir Žordano operacijomis matricai $[A_t \mid I_3]$. Kiekvienai išimtinei parametro reikšmei pateikite nenulinį vienalytės sistemos sprendinį, neleidžiantį apgręžti matricos. Netaikykite vėlesnės paskaitos determinanto kriterijaus.

Uždavinys 2 (Nežinoma matrica kiekvienoje pusėje). Tegul

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Eliminacijos būdu sudarykite A^{-1}. Raskite visas matricas $X \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, tenkinančias $AX = B$, ir visas matricas $Y \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, tenkinančias $YA = B$. Paaiškinkite, kodėl abudu atsakymai nebūtinai lygūs, ir patikrinkite abidvi lygtis. Taikykite 19-osios paskaitos matricų sandaugos taisykles.

Uždavinys 3 (Vienpusė atvirkštinė matrica). Tegul $A, C \in K^{n\times n}$, kur $K = \mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$ ir $n \geq 1$. Tarkime, kad $AC = I_n$. Pagal 20-osios paskaitos vienalytės sistemos kriterijų, nenaudodami determinantų, įrodykite $CA = I_n$. Tada patikrinkite stačiakampių matricų porą

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite UV ir VU ir paaiškinkite, kodėl kvadratinių matricų prielaida svarbi.

Uždavinys 4 (Apibrėžiantis stulpelis ir kompleksiniai elementai). Apskaičiuokite matricų determinantus:

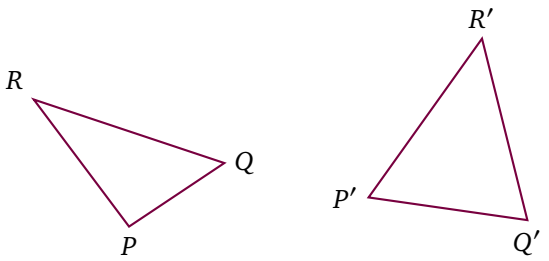
$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 2 & 0 \\ 0 & 1-\mathrm{i} & 4 \\ 0 & 0 & \mathrm{i} \end{pmatrix}.$$

Matricai D taikykite rekursinį skleidinį pagal pirmąjį stulpelį ir pateikite abidvi nenulinius indėlius duodančias 3×3 dydžio pomatrices. Matricai H taikykite iš to apibrėžimo įrodytą viršutinės trikampės matricos formulę. Netaikykite 21-osios paskaitos determinantų taisyklių eilučių operacijoms.

Uždavinys 5 (Plotas po afininio pakeitimo). Realiojoje koordinačių plokštumoje tegul $P = (1, -1)$, $Q = (4, 1)$ ir $R = (-2, 3)$. Tegul atvaizdavimas $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ apibrėžtas formule

$$T(x) = Mx + p, \qquad M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite $P' = T(P)$, $Q' = T(Q)$ ir $R' = T(R)$. Pagal 20-osios paskaitos ploto su ženklu determinantą raskite abiejų surikiuotų trikampių plotus ir orientacijas. Taikykite elementarų faktą: trikampio plotas yra pusė lygiagretainio, sudaryto iš dviejų jo kraštinių stulpelių, ploto. Tiesiogiai paaiškinkite, kodėl poslinkio stulpelis p tuose stulpeliuose susiprastina. Šiems duomenims apskaičiuokite abiejų plotų santykį, netaikydami bendros determinantų multiplikatyvumo teoremos.



Brėžiniuose skirtingais masteliais parodyti pradinis ir transformuotas trikampiai.